

一、判断题

1. 人工智能算法识别出某人的笔记是随机现象. ()
2. 随机变量取值的离散程度可以用随机变量的数学期望刻画. ()
3. 研究某钟表的走时误差, 现在测量了十次, 则总体是这十次的测量结果. ()
4. 显著性检验可以同时使得犯两类错误的概率达到最小. ()
5. 区间估计的区间长度越大, 则估计的置信度越高. ()

二、单选题

6. 在实数轴上随机地取一点了, 设事件 $A = \{X \leq 8\}$, $B = \{X \geq 3\}$, $C = \{1 < X \leq 10\}$, 则 A, B, C 都发生的事件是()
A. $\{1 < X \leq 8\}$; B. $\{3 \leq X \leq 8\}$; C. $\{8 \leq X \leq 10\}$; D. $\{3 \leq X < 10\}$.
7. 已知 $X \sim N(1, 4)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $P\{X < 0.5\}$ 是()
A. $\Phi(0.5)$; B. $\Phi(1)$; C. $1 - \Phi(0.25)$; D. $2\Phi(0.25) - 1$.
8. 已知 $X \sim U(2, 5)$, 则 $P\{X > E(X)\}$ 是()
A. $1/2$; B. $1/3$; C. $1/4$; D. $1/5$
9. 已知 X 与 Y 相互独立, $D(X) = 1$, $E(Y) = 1 - 2p$, 则使 $Cov(X, XY) = 0$ 的 p 是()
A. 1 ; B. -1 ; C. $1/2$; D. $-1/2$.
10. 设两总体 $X \sim N(2, 4)$, $Y \sim N(1, 4)$ 相互独立, $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别是取自两总体的样本容量为 9 的样本均值, 则 $Cov(\bar{X}, \bar{Y})$ 是()
A. 3 ; B. 2 ; C. 1 ; D. 0 .

三、填空题

11. A 与 B 为独立的事件, 已知 $P(A) = P(B) = 0.4$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) =$ _____.
12. 随机变量 X 的数学期望 $E(X) = 100$, 方差 $D(X) = 10$, 则由切比雪夫不等式可得 $P\{90 < X < 110\} \geq$ _____.
13. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 z_α 满足 $P(X > z_\alpha) = \alpha$, 则 $P\{|X| \leq z_{0.05}\} =$ _____.
14. 设 X_1, X_2 为来自标准正态分布总体的样本, 则 $(X_1/X_2)^2$ 服从的分布为_____.
15. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体均值为 μ 的样本, 现构造了几个统计量 $T_1 = (X_1 + X_2)/2$, $T_2 = X_1 - T_1$, 作为 μ 的估计, 其中是无偏估计的是_____.
16. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$, 则 Y 的分布是_____.
17. 已知 X, Y 分别服从参数为 2 和 4 的泊松分布, 且 X 与 Y 独立, 则 $P\{X + Y = 0\} =$ _____.
18. 已知 $X \sim U(2, 6)$, $Y = 2X - 1$, 则 Y 的密度函数是_____.
19. 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $B(1, p)$ 的样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $E(\bar{X}) =$ _____.
20. 给定显著性水平 α , 对总体未知参数 μ 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$, 若 H_0 成立, 但按统计结果却拒绝了 H_0 , 因此犯第一类错误的概率是_____.

四、计算题

21. 将 2 个球随机地投入甲, 乙盒子, 求甲盒子中球效量的概率分布及其给布函数? (9 分)
22. 车间里有甲、乙、丙 3 台机床生产同一种产品, 已知它们的次品率依次题 0.2, 0.3, 0.1, 而产品数量比是 甲:乙:丙 = 1:3:5, 现从产品中任取 1 件, (1) 求发现它是次品的概率; (2) 若是次品, 求它来自机床乙的概率.
23. 设离散型随机变量 (X, Y) 只有四种可能的取值 $(0, 0), (0, 2), (2, 0), (2, 2)$ 且是等可能地取值. (1) 求 $E(X)$, $D(X)$; (2) 判断 X 与 Y 是否独立; (3) 计算事件 $\{X > 1\}$ 与事件 $\{Y > 1\}$ 至少有一个发生的概率.
24. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta} e^{-\frac{x}{1-\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中参数 $\theta < 1$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的简单随机样本, 试求 θ 的矩估计量和最大似然估计量.
25. 光石密度的测量误差服从正态分布, 现测量了 12 次, 样本方差为 0.2. 求测量误差方差 σ^2 的 90% 的置信区间. (已知 $\chi_{0.05}^2(11) = 19.675$, $\chi_{0.95}^2(11) = 4.575$, 保留 3 位有效数字)

26. 某苗圃采用两种育苗试验，已知苗高服从正态分布且标准差分别为 $\sigma_1 = 20, \sigma_2 = 16$, 从两组育苗试验中各抽取 20、16 株苗作样本，测出苗高的样本均值分别为 $\bar{X}_1 = 61, \bar{X}_2 = 49$ ，试以 0.1 的显著性水平判断两种试验方案对苗高的影响是否有差异。(已知： $Z_{0.05} = 1.65$)
27. 某疫苗研发机构研发的某种疫苗抑制一种病毒的抑制率为 0.8. 第三方评估机构的检验员任意抽查 100 个接种此疫苗的生物体，将其暴露于病毒环境，如果其中多于 75 个个体不被感染，就接收研发机构的疫苗，否则就拒收。问接收疫苗的概率是多少？(提示：利用中心极限定理求解，用标准正态分布的分布函数记号 $\Phi(x)$ 表示结果)

答案

一、TFFFT

二、BCACD

三、11.0.6, 12.0.9, 13.0.9, 14.F(1,1), 15.T₁, 16. $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 17. e^{-6} , 18. $f(y) = \frac{1}{8}, 3 < y < 11$, 19. p , 20. α

四、21. 设甲盒中球的数量为 X ，则 $X=0,1,2$; $P\{X=0\}=1/4, P\{X=1\}=1/2, P\{X=2\}=1/4$; $F(x)=0, x<0$, $F(x)=1/4, 0 \leq x<1$, $F(x)=3/4, 1 \leq x<2$, $F(x)=1, x \geq 2$.

22.(1)0.18 (2) 0.5;

23. $E(X)=1, D(X)=1, X$ 与 Y 相互独立, $3/4$

24. 矩估计量 $\hat{\theta} = 1 - \bar{X}$ ，最大似然估计量 $\hat{\theta} = 1 - \bar{X}$

25. [0.112, 0.481]

26. 拒绝原假设，即两种试验方案对苗高点的影响有差异。

27. $\Phi(5) + \Phi(1.25) - 1$